



UZELEKTROAPPARAT

АО «O'zelektroapparat-Electroshield»
ИНН: 201052167

100105, Узбекистан, Ташкент,
ул. Таллимаржон, 1

+998 71 291-77-07
+998 71 291-44-11

cc@uzea.uz
uzea.uz

Передвижная комплектная трансформаторная подстанция 35/6(10)kV мощностью 1000, 1600kVA



ТИ-2001

Версия 1.5

Изготавливается по стандарту - Ts 00212883-061:2014

Оглавление

1. Введение	2
Структура основного обозначения	2
2. Назначение и область применения	3
3. Технические параметры.	3
4. Краткое описание и принцип работы	4
Приложение А. Однолинейная схема подстанции	5
Приложение Б. Общий вид подстанции.....	6
Приложение В. Опросный лист для заказа подстанции.	7
Лист регистрации изменений.....	9

1. Введение

Настоящая техническая информация содержит основные сведения по однотрансформаторной передвижной комплектной трансформаторной подстанции на напряжение 35/6(10)kV типа "ПКТПБ 35/6(10)", рассчитанных для работы в районах с умеренным и холодным климатом, в условиях нормальной (II* по ГОСТ 9920-89) и загрязненной (IV по ГОСТ 9920-89) среды.

Информация предназначена для выбора и согласования заказа и выполнения проекта привязки к конкретному объекту.

На предприятии внедрены интегрированные системы менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на основе международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Техническая документация на ПКТПБ 35/6(10), разработана АО «O'zelektroapparat-Electroshield» («Узэлектроаппарат-Электрощит»). Предприятие оставляет за собой право изменять комплектующее оборудование и материалы, а также проводить усовершенствования ПКТПБ 35/6(10), не влияющие на основные данные и установочные размеры без дополнительного на то извещения.

Структура основного обозначения

П	К	Т	П	Б	-XXXX	/35	/X	XX	
									Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
									Класс напряжения НН, kV
									Класс напряжения ВН, kV
									Мощность силового трансформатора, kVA
									Блочная
									Подстанция
									Трансформаторная
									Комплектная
									Передвижная

Пример условного обозначения

ПКТПБ – 1600/35/6 У1 – Передвижная комплектная трансформаторная подстанция, мощностью 1600kVA, напряжением 35/6kV, климатическим исполнением У и категорией размещения 1.



2. Назначение и область применения

2.1 Передвижная комплектная трансформаторная подстанция 35/6(10)kV предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Hz.

Применяется преимущественно для энергоснабжения отдаленных объектов горной, нефтегазовой промышленности при необходимости периодически менять место установки подстанции.

В отдельных случаях служит вариантом и для стационарного использования, при условии ускорения строительно-монтажных работ под площадку подстанции.

2.2 ПКТПБ 35/6(10) рассчитаны для работы в условиях:

- высота установки над уровнем моря не более 1000 m;
- температура окружающего воздуха от минус 45°C до плюс 40°C климатического исполнения и категории размещения У1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89, допускается эксплуатировать оборудование с температурой окружающего воздуха до 50°C;
- окружающая среда - промышленная атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69 (не взрывоопасная, не содержащая химически активных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры ПКТПБ в недопустимых пределах);
- скорость ветра до 36 m/s (скоростной напор ветра до 800 Pa) при отсутствии гололеда;
- скорость ветра до 15 m/s (скоростной напор ветра до 146 Pa) при гололеде с толщиной льда до 20 mm.

3. Технические параметры.

3.1 Основные технические параметры приведены в таблице 1

Таблица 1

Номинальное напряжение на стороне ВН, kV	35
Номинальное напряжение на стороне НН, kV	6(10)
Номинальная мощность, kVA	1000, 1600
Частота, Hz;	50
Номинальный ток главных цепей, А	630
Ток термической стойкости, при времени протекания Зс, kA	20
Номинальный ток электродинамической стойкости, kA	50
Габаритные размеры, mm	12150x4500x8970
Климатическое исполнение и категория размещения	У1

3.2 Типы основного оборудования применяемого в ПКТПБ 35/6(10)kV приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Тип	Производитель
Силовой трансформатор	ТМ 1000(1600) 35 У1 ТМН 1000(1600) 35 У1	Chirchiq Transformator Zavodi (Узбекистан)
Разъединители 35kV	РГП-35	Собственного производства
Трансформаторы тока 35kV	ТОЛ-35-IV	НТЗ-Волхов (РФ), СВЭЛ (РФ), Электроцит-К (РФ)
Трансформаторы напряжения 35kV	ЗНОЛ-35-IV	НТЗ-Волхов (РФ), СВЭЛ (РФ), Электроцит-К (РФ)
Выключатель вакуумный 35kV	ZWU-П-35-25/1000	TOSHELECTROAPPARAT (Узбекистан)



Наименование	Тип	Производитель
Ограничители перенапряжения 35kV	ОПНп-35/40,5 III УХЛ1	Полимер-Аппарат (РФ), Chirchiq Transformator Za- vodi (Узбекистан)
Силовой трансформатор для собственных нужд	ТМГ 25 У1	TOSHELECTROAPPARAT (Узбекистан)
Трансформаторы тока 6(10)kV	ТОЛ-10	НТЗ-Волхов (РФ), СВЭЛ (РФ), Электрощит-К (РФ)
Трансформаторы напряжения 6(10)kV	ЗхЗНОЛ-6(10)	НТЗ-Волхов (РФ), СВЭЛ (РФ), Электрощит-К (РФ)
Выключатель вакуумный 10kV	NV-12	TOSHELECTROAPPARAT (Узбекистан)
Ограничители перенапряжения 6(10)kV	ОПНп-6/7,9 III УХЛ1 (УХЛ2)	Полимер-Аппарат (РФ) Chirchiq Transformator Za- vodi (Узбекистан)

4. Краткое описание и принцип работы

4.1 Подстанция состоит из следующих основных элементов:

- Сани, на которых установлены настилы и рамы для установки оборудования;
- Приемный портал с линейным разъединителем 35kV;
- Блок с вакуумным выключателем, трансформаторами тока 35kV, заземляемыми трансформаторами напряжения (опционально);
- Блок с опорными изоляторами и осветительной установкой;
- Силовой трансформатор 35kV;
- Ячейка ТСН 25kVA;
- Ячейка или две типа ЯКНО;
- Шкаф защиты трансформатора и АИСКУЭ;
- Кабельные конструкции;
- Ограда;
- Маслосборник.

4.2 Однолинейная схема подстанции представлена в [Приложении А](#).

4.3 Общий вид подстанции представлен в [Приложении Б](#). Вся конструкция подстанции смонтирована на салазках (санях) (поз. 7), которые при необходимости можно перемещать за крюки встроенные в сани.

Оборудование 35/6(10)kV смонтировано на блоках, рамах и в составе шкафов.

Подключение к линии 35kV осуществляется через подвесные изоляторы, входящие в комплект подстанции. Сцепная и прочая линейная арматура для присоединения к опорам или к отпайкам не поставляется. На приёмном портале размещены: линейный разъединитель, линейные подвесные изоляторы и молниеотвод.

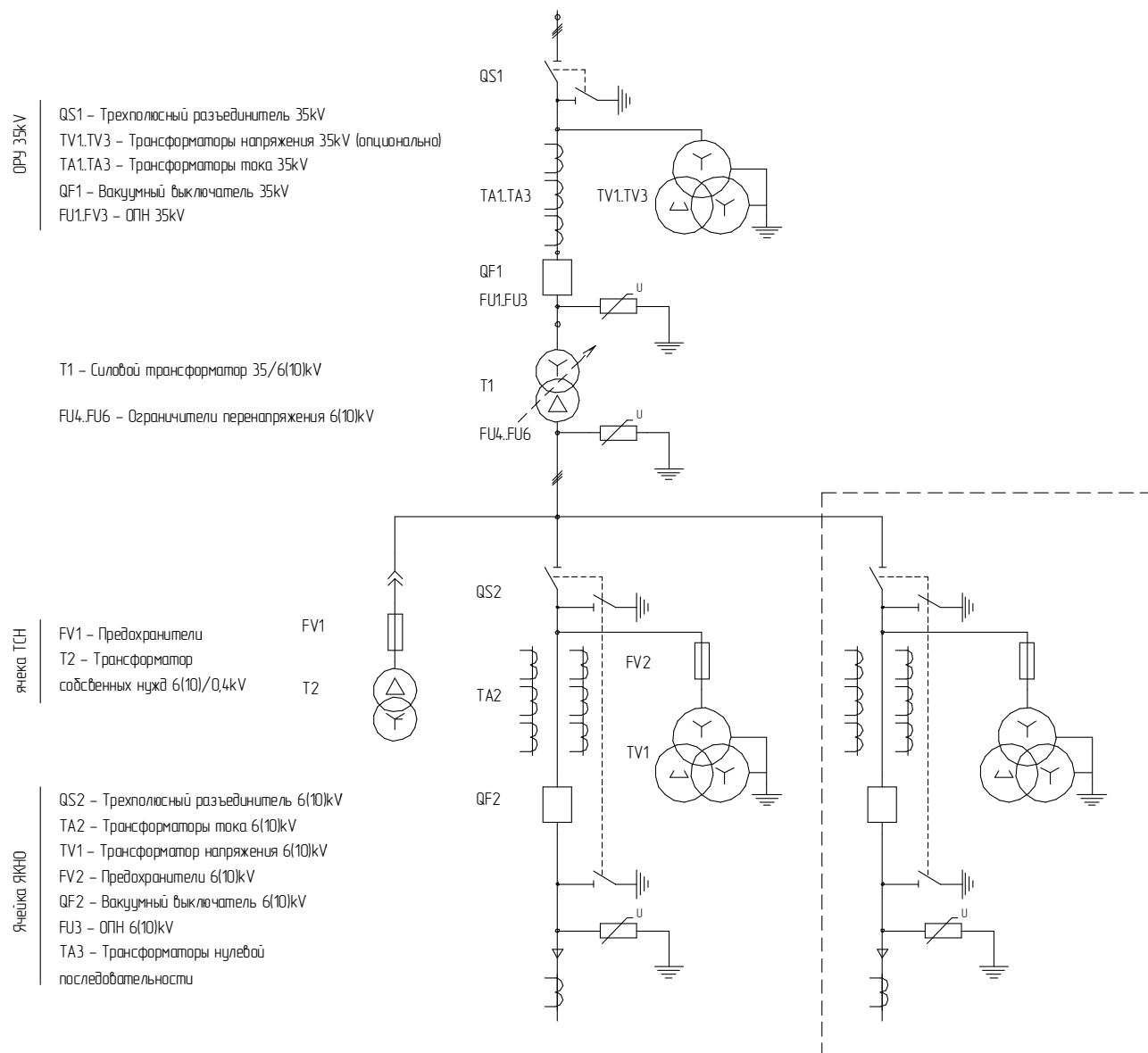
Защиты трансформатора 35kV осуществляется вакуумным выключателем 35kV, в паре с трансформаторами тока. Защита от атмосферных перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжения, устанавливаемыми непосредственно перед силовым трансформатором.

Вся защита подстанции, а также организация собственных нужд и АИСКУЭ (опционально) размещается в шкафу защиты и собственных нужд и находятся рядом со шкафами ТСН и ЯКНО, на стороне 6(10)kV.

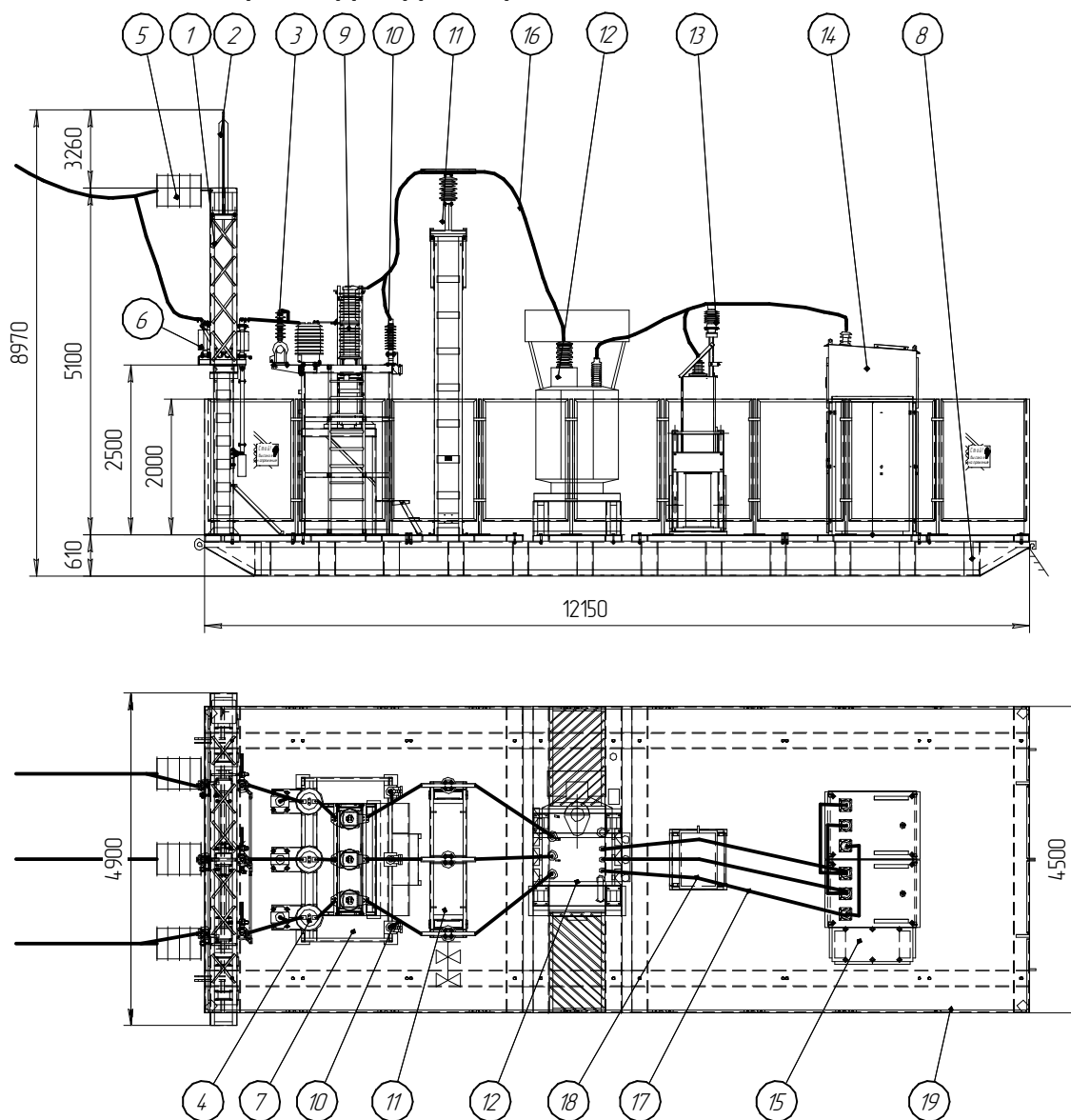
Входящий в комплект подстанции маслосборник, с объемом, рассчитанным на аварийный выброс масла от силового трансформатора, обеспечивает безопасное растекание масла не в почву.



Приложение А. Однолинейная схема подстанции



Приложение Б. Общий вид подстанции.



Пояснения

- 1 - Приёмный портал;
- 2 - Молниезащита;
- 3 - Трансформатор напряжения 35kV;
- 4 - Трансформатор тока 35kV;
- 5 - Подвешенный изолятор и линейная арматура;
- 6 - Разъединитель 35kV;
- 7 - Блок с трансформаторами тока, трансформаторами напряжения (опционально), вакуумным выключателем и ограничителями перенапряжения 35kV;
- 8 - Сани;
- 9 - Вакуумный выключатель 35kV;
- 10 - Ограничитель перенапряжения 35kV;
- 11 - Блок опорных изоляторов со смонтированной осветительной установкой;
- 12 - Силовой трансформатор;
- 13 - Кронштейн с ограничителями перенапряжения 6(10)kV;
- 14 - Ячейка ЯКНО;
- 15 - Шкаф защиты трансформатора и АИСКУЭ;
- 16 - Гибкая ошиновка 35kV;
- 17 - Гибкая ошиновка 6(10)kV;
- 18 - Ячейка ТОН;
- 19 - Ограждение подстанции.



Приложение В. Опросный лист для заказа подстанции.

*В полях, требуемых к отметкам, необходимое выделить или вписать.

Наименование объекта: _____

№	Наименование		Технические характеристики		Примечание
			Предлагаемые	Требуемые	
1	Тип подстанции				
2	Количество заказываемых подстанций				
3	Тип и мощность силового трансформатора, kVA (1000, 1600)				
3.1	Переключение ответвлений, %(п.3)		РПН на стороне ВН в пределах ±4х2,5%		
3.2	Схема и группа соединения (п.3)		Y/Δ-11		
4	Номинальное напряжение, на стороне ВН, kV		35		
5	Номинальное напряжение, на стороне НН, kV (6, 10)				
6.1	Количество ячеек отдельностоящих типа ЯКНО на стороне 6(10)kV		одна	две	
6.2	Работа второй ячейки ЯКНО на стороне 6(10)kV, при заказе двух		резервная	рабочая	
7	Иолнение вывода 6(10)kV		кабель		
8.1	Уровень изоляции, по ГОСТ 9920-89(1997)		Б (II*)		
8.2	Тип опорных изоляторов на стороне 35, 6(10)кВ		полимер	фарфор	
9.1	Место уста-новки	Высота над уровнем моря	Не более 1000м		
9.2		Температура окружаю-щей среды	-40°С ÷ +45°С		
10	Молниеотвод - 3,2м		да	нет	
11	Освещение подстанции на блоке опорных изоляторов 35kV		да	нет	
12	Ограждение подстанции		да	нет	
13.1	Тип выключа-теля	35kV	ZWU-II-35-25/1000 УХЛ1		
13.2		6(10)kV	NV-12-S-20/630 У2		
14.1	Тип трансфор-маторов тока	35kV	ТОЛ-35-IV У1		
14.2		6(10)kV	ТОЛ-10 У2		
15.1	Указать коэффициент трансформации, класс точности обмоток трансформаторов тока 35kV (п.14.1)		0,5/10Р/10Р .../5		
15.2	Указать коэффициент трансформации, класс точности обмоток трансформаторов тока 6(10) kV (п.14.2)		0,5/10Р/10Р .../5		
16	Наличие АИСКУЭ		да	нет	
16.1	Учет электроэнергии на стороне 35kV		да	нет	
16.2	Учет электроэнергии на стороне 6(10)kV		да	нет	
16.3	Учет электроэнергии на стороне 0,4kV		да	нет	
17	Тип приборов учета на стороне 0,4kV, 6(10)kV, 35kV (п.16)		ТЕ 73		
18	Защита силового трансформатора				
18.1	Тип реле		БМРЗ УЗ	БЗП	
19	Защита ЯКНО-1, ЯКНО-2				
19.1	Тип реле		БМРЗ УЗ	БЗП	



№	Наименование	Технические характеристики		Примечание
		Предлагаемые	Требуемые	
20	Тип и мощность трансформатора собственных нужд, kVA (25-63kVA)	ТМГ-25/6-У1; 6/0,4; Δ/УН-11		

Дополнительные сведения: _____

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата _____

Подпись _____



Лист регистрации изменений

[illegible]

Данная техническая информация опубликована компанией АО «O'zelectroapparat-Electroshield» («Узэлектроаппарат-Электрощит»). Компания оставляет за собой право, без каких либо дополнительных уведомлений вносить в данное описание изменения, связанные с усовершенствованием оборудования, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию технической информации (ТИ), размещены на сайте компании www.uzea.uz и на очередных выпусках технических каталогов.

© O'zelectroapparat-Electroshield. 2024. С сохранением всех прав.

